

Khảo sát dataset và đề xuất hướng nghiên cứu gọn cho bài toán tái tạo 2D/2.5D/3D từ chuỗi ảnh UAV trên một dataset duy nhất

Biên soạn cho đề tài: tái tạo bản đồ từ chuỗi ảnh liên tiếp thu nhận bởi UAV

Ngày 03 tháng 05 năm 2026

Abstract

Báo cáo này thu hẹp bài toán tái tạo 2D/2.5D/3D từ chuỗi ảnh UAV về một cấu hình thực dụng hơn: **chỉ dùng một dataset công khai duy nhất** để vừa triển khai được, vừa còn giữ được giá trị nghiên cứu. Sau khi rà soát mặt bằng các dataset UAV công khai còn truy cập được đến ngày 03/05/2026, báo cáo kết luận rằng **UseGeo** là lựa chọn phù hợp nhất nếu mục tiêu là nghiên cứu tái tạo hình học từ ảnh UAV mà không phải ghép nhiều nguồn dữ liệu dị loại. Đồng thời, báo cáo đánh giá thẳng rằng hướng “monocular depth + pose-guided fusion + uncertainty” theo kiểu full pipeline đã bị phủ khá mạnh bởi các nghiên cứu gần đây trên photogrammetry, monocular priors và benchmark aerial blocks. Vì vậy, thay vì tiếp tục một đề tài quá rộng, báo cáo đề xuất một hướng gọn và khả thi hơn: **RGSR-UseGeo** (*Risk-Guided Selective Refinement for UseGeo*), tức là tái tạo thô trên toàn block ảnh, sau đó chỉ dành ngân sách tính chỉnh đốn cho những vùng hoặc khung hình được dự báo là rủi ro cao. Điểm mới nằm ở **phân bố ngân sách tái tạo theo rủi ro hình học và độ khó của block ảnh**, thay vì cố gắng thiết kế một hệ UAV “làm mọi thứ”. Hướng này không phải là một tuyên bố đột phá tuyệt đối, nhưng là một luận điểm nghiên cứu chặt hơn, trung thực hơn và phù hợp hơn với ràng buộc triển khai thực tế.

1 Bối cảnh và ràng buộc thiết kế

Bài toán gốc có thể được phát biểu ngắn gọn như sau: từ một chuỗi ảnh UAV theo thời gian, ước lượng quỹ đạo camera và sinh ra các sản phẩm bản đồ 2D, 2.5D hoặc 3D đủ hữu dụng cho phân tích và mô hình hóa. Văn liệu nền cho thấy UAV photogrammetry, SfM, MVS và georeferencing đã rất trưởng thành [2, 5, 6, 28]. Tuy nhiên, khi ràng buộc thêm điều kiện **chỉ một dataset**, vấn đề nghiên cứu phải đổi khác. Một đề tài kiểu “hệ world model UAV hợp nhất online/offline, semantic, uncertainty, active planning” có thể hấp dẫn về ý tưởng, nhưng quá rộng nếu toàn bộ thực nghiệm chỉ dựa trên một nguồn dữ liệu duy nhất.

Vì vậy, báo cáo này áp dụng ba ràng buộc ngay từ đầu:

1. chỉ sử dụng một dataset công khai cho toàn bộ dự án;
2. ưu tiên bài toán **tái tạo hình học** hơn là geo-localization hay multi-sensor SLAM;
3. đề tài phải đủ gọn để còn có thể triển khai bằng một baseline rõ ràng trong repo hiện tại.

Dataset	Kiểu dữ liệu	Điểm mạnh	Điểm yếu nếu chỉ dùng một bộ
UseGeo	Ảnh UAV + GT depth + pose + LiDAR	Phù hợp trực tiếp cho depth, point cloud, mesh, benchmark tái tạo	Nhỏ, chỉ 3 block, không giàu semantic/video
UAVid	Video UAV 4K + semantic + depth phụ trợ	Rất hợp cho segmentation và monocular depth từ video	Không phải benchmark mạnh cho mesh/point cloud survey-grade
DronesCapes	Video/ảnh UAV với nhiều nhãn cảm nhận	Hợp cho perception đa tác vụ	Ít chuẩn hơn UseGeo cho đánh giá MVS/mesh
UAVStereo	Stereo/disparity	Tốt cho stereo benchmark	Quá hẹp nếu muốn làm toàn pipeline mapping
Mid-Air	Synthetic đa modality	Rất tiện để debug hoặc pretrain	Không phù hợp để làm benchmark cuối
UAV-VisLoc / AerialVL	Drone-satellite/cross-view	Mạnh cho định vị GNSS-denied	Không phải trọng tâm dense reconstruction
MUN-FRL / AgriLiRa4D	Camera + LiDAR + IMU + RTK	Rất hợp cho SLAM đa cảm biến	Quá lệch sang multi-sensor, khó giữ đề tài gọn
UAVScenes	Camera + LiDAR + semantic + pose	Giàu modality	Khá lớn và dễ kéo đề tài sang perception tổng hợp
EuRoC MAV	Stereo + IMU indoor	Chuẩn cho VIO	Không phải UAV mapping ngoài trời

Table 1: Các dataset công khai tiêu biểu còn truy cập được đến ngày 03/05/2026, xét theo mức độ phù hợp với mục tiêu “một dataset duy nhất” cho tái tạo UAV.

2 Mặt bằng dataset UAV công khai hiện có

Tại thời điểm khảo sát, có thể nhóm các dataset UAV công khai còn truy cập được thành bốn họ chính:

1. **dataset phục vụ tái tạo 3D và depth:** UseGeo, UAVStereo, một phần DronesCapes;
2. **dataset video UAV cho semantic/depth:** UAVid, UAVid-depth, AeroScapes;
3. **dataset localization hoặc cross-view:** UAV-VisLoc, AerialVL, ALTO;
4. **dataset synthetic hoặc multi-sensor mạnh:** Mid-Air, MUN-FRL, AgriLiRa4D, UAVScenes.

3 Vì sao UseGeo là lựa chọn phù hợp nhất

UseGeo được công bố đúng để đánh giá tái tạo 3D từ ảnh UAV [16]. Theo tài liệu chính thức, bộ dữ liệu này gồm **829 ảnh** chia trên **3 block độc lập**, ảnh có độ phân giải **7952×5304**, có **ground-truth depth, camera poses, point cloud LiDAR** và **point cloud quang trắc**. Đây là tổ hợp rất hiếm nếu chỉ được phép dùng đúng một dataset mà vẫn muốn đánh giá:

1. sai số depth,
2. độ chính xác và độ đầy đủ của point cloud,
3. và chất lượng tái tạo 3D cuối cùng.

So với các dataset video hoặc semantic, UseGeo có hai lợi thế quyết định. Thứ nhất, nó **phục vụ đúng câu hỏi hình học**. Thứ hai, đã tồn tại **protocol benchmark công khai** cho chính bộ dữ liệu này [4]. Điều đó giúp tránh tình trạng đề tài phải dành quá nhiều công sức cho việc định nghĩa lại toàn bộ bộ đo.

Hệ quả là: nếu chỉ chọn một dataset, UseGeo cho phép khóa đề tài vào một câu hỏi rõ ràng hơn nhiều so với các bộ dữ liệu còn lại, đó là **đánh đổi giữa chất lượng tái tạo và ngân sách tính toán trên block ảnh UAV thật**.

4 Đánh giá mức độ đã bị làm trước của hướng cũ

Đánh giá từ văn liệu gần đây cho thấy phần lớn ý tưởng trong proposal cũ đã có tiền lệ khá gần.

Thứ nhất, benchmark chính thức trên UseGeo đã so sánh có hệ thống giữa offline MVS, online multi-view depth và single-image depth [4]. Kết luận của nghiên cứu này đã rất rõ: mỗi họ phương pháp thắng ở một mặt, nhưng không có họ nào vừa nhanh vừa cho tái tạo 3D tốt đồng đều.

Thứ hai, nhánh **monocular prior để cứu các trường hợp khó của photogrammetry** đang tiến rất nhanh. Trên photogrammetry overlap thấp, monocular depth đã được dùng để tạo metric depth và lấp khoảng trống mà pipeline truyền thống bỏ sót [30]. Ở phía computer vision tổng quát hơn, monocular depth đã được ghép trực tiếp với SfM để dẫn hướng multi-view reconstruction [3]. Điều này làm cho câu chuyện “monocular depth + pose + fusion” không còn mới nếu chỉ thay đổi một vài chi tiết kỹ thuật.

Thứ ba, các mô hình direct 3D reconstruction hiện đại như DUST3R, MAST3R và VGGT cũng đã được mang thử lên các block ảnh aerial của UseGeo [22]. Kết quả cho thấy các mô hình học sâu trực tiếp có tiềm năng trong tình huống cực thưa, nhưng vẫn chưa thay thế được SfM/MVS cổ điển ở overlap quang trắc thông thường.

Từ ba quan sát trên, có thể rút ra kết luận thẳng: **nếu tiếp tục theo hướng full-stack monocular metric depth rồi fuse toàn cục, novelty còn lại không cao**. Một đề tài mạnh hơn cần chuyển từ câu hỏi “dùng depth thế nào” sang câu hỏi “phân bổ ngân sách tái tạo thế nào”.

5 Khoảng trống nghiên cứu hợp lý khi chỉ dùng UseGeo

Sau khi loại bỏ những hướng đã bị phủ quá gần, khoảng trống nghiên cứu còn lại hợp lý nhất nằm ở **bài toán phân bố tính toán**.

5.1 Gap 1: văn liệu đánh giá nhiều phương pháp, nhưng ít nghiên cứu phân bố ngân sách tính chỉnh trên một block UAV cố định

Các nghiên cứu về SfM/MVS tập trung vào pair selection, scale, completeness hoặc accuracy [7–9, 13, 14]. Các nghiên cứu về rapid mapping lại ưu tiên phản hồi nhanh ở mức bản đồ thô [1, 15, 17]. Nhưng với một **block ảnh đã cho trước**, câu hỏi “nên chi ngân sách MVS đắt đỏ vào đâu trước” vẫn chưa được đóng gói thành một bài toán nghiên cứu đủ rõ.

5.2 Gap 2: thiếu một bản đồ rủi ro tái tạo gần trực tiếp với aerial image block

Trong ảnh UAV, vùng khó thường đến từ sự kết hợp của nhiều nguyên nhân: baseline yếu, texture thấp, bề mặt lặp lại, che khuất cục bộ, hoặc depth prior kém tin cậy. Các công trình về uncertainty trong dense stereo và MVS cho thấy confidence là quan trọng [12], nhưng việc đưa nó thành **risk map ở mức block ảnh UAV** để điều tiết bước tinh chỉnh vẫn còn thiếu.

5.3 Gap 3: thiếu baseline một-dataset, công bằng về ngân sách tính toán

Nhiều bài hiện so trực tiếp chất lượng cuối giữa MVS, direct depth hay neural reconstruction [20, 22]. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là **triển khai thực dụng**, điều cần đo không chỉ là chất lượng cuối, mà là **chất lượng thu được trên mỗi đơn vị ngân sách tính toán**. Đây là góc nhìn hợp lý hơn cho một đề tài gọn và vẫn có ý nghĩa.

6 Đề xuất hướng nghiên cứu: RGSR-UseGeo

6.1 Luận điểm

Hướng nghiên cứu được đề xuất là **RGSR-UseGeo** (*Risk-Guided Selective Refinement for UseGeo*). Mục tiêu không còn là thiết kế một pipeline UAV toàn năng, mà là trả lời câu hỏi:

Với một block ảnh UAV cố định của UseGeo, có thể giữ lại bao nhiêu chất lượng tái tạo nếu chỉ tinh chỉnh đắt đỏ ở những phần được dự báo là rủi ro cao?

6.2 Kiến trúc phương pháp

Bước A: tái tạo thô trên toàn bộ block. Toàn bộ khung hình đều được đưa qua một bước depth/reconstruction thô, có thể là:

1. monocular depth,
2. online multi-view depth nhẹ,
3. hoặc thậm chí depth proxy suy từ baseline truyền thống.

Mục tiêu của bước này không phải tối đa hóa độ chính xác, mà là sinh một lớp hình học sơ bộ phủ toàn cảnh.

Bước B: ước lượng rủi ro tái tạo. Với mỗi khung hình hoặc mỗi ô ảnh, xây dựng điểm rủi ro:

$$R_i = \alpha B_i + \beta U_i + \gamma(1 - T_i) + \delta V_i,$$

trong đó:

1. B_i là độ thiếu hỗ trợ hình học từ láng giềng ảnh,
2. U_i là bất định hoặc độ thiếu của depth sơ bộ,
3. T_i là mức giàu texture,
4. V_i là mức bất lợi về đa dạng góc nhìn.

Bước C: tinh chỉnh chọn lọc. Chỉ các khung hình hoặc ô ảnh có R_i cao nhất mới được đưa vào bước tinh chỉnh đắt đỏ hơn, chẳng hạn:

1. MVS cục bộ,
2. refinement theo patch/tile,
3. hoặc fusion dày hơn với stride nhỏ hơn.

Bước D: hợp nhất đầu ra. Hợp nhất tái tạo thô và phần tinh chỉnh chọn lọc để sinh:

1. point cloud,
2. DSM hoặc height map,
3. và nếu cần thì mesh.

6.3 Điểm mới thực tế của hướng này

Điểm mới của hướng này không nằm ở bản thân monocular depth hay MVS, mà ở ba điểm sau:

1. biến **rủi ro tái tạo** thành đối tượng tối ưu hóa chính;
2. đưa **ngân sách tính toán** vào định nghĩa bài toán thay vì chỉ so chất lượng cuối;
3. khóa toàn bộ đánh giá vào **một benchmark UAV thật có ground truth hình học**, giúp lập luận sạch hơn.

Đây là novelty ở mức **vừa phải nhưng phòng thủ được**. Nó thực tế hơn nhiều so với việc tuyên bố một hệ UAV hợp nhất sẽ vượt trội trên mọi tiêu chí.

7 Triển khai hiện tại trong repo

Phần scaffold ban đầu đã được triển khai trong package mới `src/hawkbot_uav_usegeo`. Cấu trúc hiện tại bám trực tiếp theo hướng RGS-UseGeo:

Hiện trạng triển khai này chưa phải là thuật toán nghiên cứu hoàn chỉnh. Nó là một **baseline thực nghiệm khả dụng** để:

Thành phần mã nguồn	Chức năng
<code>dataset.py</code>	dò cấu trúc UseGeo, đọc ảnh, pose, depth và chuẩn hóa thành danh sách frame
<code>camera.py</code>	hình học camera cơ bản, back-projection depth sang point cloud
<code>quick_map.py</code>	tạo coverage map nhẹ và xuất PGM + YAML
<code>risk.py</code>	tính điểm rủi ro cho từng frame từ geometry, texture và depth completeness
<code>fusion.py</code>	selective fusion: toàn block dùng stride thô, top- K frame rủi ro dùng stride dày hơn
<code>pipeline.py</code>	điều phối toàn pipeline và lưu tổng kết ra JSON/CSV/XYZ
<code>cli.py</code>	cung cấp ba lệnh: <code>summary</code> , <code>quick-map</code> , <code>reconstruct</code>

Table 2: Phần scaffold đã được cài trong repo để khởi động hướng RGSr-UseGeo.

1. kiểm tra loader của UseGeo,
2. sinh quick coverage map,
3. xếp hạng frame theo rủi ro,
4. và chạy selective depth fusion trên ground-truth depth hoặc depth dự báo đã chuyển đổi.

8 Thiết kế thực nghiệm đề xuất

8.1 Thiết lập dữ liệu

UseGeo có 3 block, nên cấu hình thực nghiệm hợp lý là:

1. train hoặc tinh chỉnh trên 2 block,
2. test trên block còn lại,
3. xoay vòng theo kiểu leave-one-block-out.

8.2 Baseline nên so sánh

1. **MVS toàn phần**: COLMAP/OpenMVS hoặc một baseline trong benchmark UseGeo [4];
2. **coarse-only**: chỉ dùng bước tái tạo thô trên toàn block;
3. **RGSr-UseGeo**: coarse + selective refinement;
4. **upper bound**: refinement dày cho toàn bộ frame.

8.3 Bộ đo

1. depth: L1, accuracy, completeness theo protocol của UseGeo [4];
2. point cloud: accuracy và completeness so với LiDAR;
3. hiệu năng: runtime, peak memory, số điểm sinh ra;
4. hiệu quả ngân sách: chất lượng trên mỗi giây xử lý hoặc trên mỗi triệu điểm được dựng.

8.4 Ablation

1. có và không có texture term trong risk;
2. có và không có depth uncertainty/completeness term;
3. top- K frame khác nhau;
4. stride thô và stride tinh chỉnh khác nhau;
5. frame-level refinement so với tile-level refinement.

9 Kết luận

Với ràng buộc **chỉ một dataset**, hướng nghiên cứu hợp lý nhất không còn là một hệ UAV toàn năng, mà là một bài toán hẹp hơn nhưng rõ hơn: **tái tạo chọn lọc có điều phối theo rủi ro trên UseGeo**. UseGeo là bộ dữ liệu phù hợp nhất vì nó đồng thời cung cấp ảnh UAV thật, ground-truth depth, pose và tham chiếu LiDAR [16]. Đồng thời, đánh giá văn liệu cho thấy phần lõi của proposal cũ đã bị phủ khá mạnh bởi benchmark UseGeo, monocular depth cho photogrammetry overlap thấp và các phương pháp direct 3D reconstruction gần đây [3, 4, 22, 30]. Vì vậy, RGSr-UseGeo là một sự thu hẹp cần thiết: ít phô trương hơn, dễ triển khai hơn, và trung thực hơn về novelty.

Phần mã nguồn đi kèm đã hiện thực hóa bước đầu của hướng này trong repo, đủ để làm nền cho giai đoạn thực nghiệm tiếp theo.

References

- [1] Carlos Campos, Richard Elvira, Juan J. Gomez Rodriguez, Jose M. M. Montiel, and Juan D. Tardos. Orb-slam3: An accurate open-source library for visual, visual-inertial, and multimap slam. *IEEE Transactions on Robotics*, 37(6):1874–1890, 2021. doi: 10.1109/tro.2021.3075644. URL <https://doi.org/10.1109/tro.2021.3075644>.
- [2] I. Colomina and P. Molina. Unmanned aerial systems for photogrammetry and remote sensing: A review. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 92:79–97, 2014. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2014.02.013. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2014.02.013>.
- [3] Haoyu Guo, He Zhu, Sida Peng, Haotong Lin, Yunzhi Yan, Tao Xie, Wenguan Wang, Xiaowei Zhou, and Hujun Bao. Multi-view reconstruction via sfm-guided monocular depth estimation. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 5272–5282, 2025. URL https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025/html/Guo_Multi-view_Reconstruction_via_SfM-guided_Monocular_Depth_Estimation_CVPR_2025_paper.html.
- [4] Markus Hermann, Martin Weinmann, Francesco Nex, Ekaterina K. Stathopoulou, Fabio Remondino, Boris Jutzi, and Bernd Ruf. Depth estimation and 3d reconstruction from uav-borne imagery: Evaluation on the usegeo dataset. *ISPRS Open Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 13:100065, 2024. doi: 10.1016/j.ojphoto.2024.100065. URL <https://doi.org/10.1016/j.ojphoto.2024.100065>.
- [5] San Jiang and Wanshou Jiang. Efficient structure from motion for oblique uav images based on maximal spanning tree expansion. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 132:140–161, 2017. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2017.09.004. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2017.09.004>.

- [6] San Jiang, Cheng Jiang, and Wanshou Jiang. Efficient structure from motion for large-scale uav images: A review and a comparison of sfm tools. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 167:230–251, 2020. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2020.04.016. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2020.04.016>.
- [7] San Jiang, Wanshou Jiang, and Bingxuan Guo. Leveraging vocabulary tree for simultaneous match pair selection and guided feature matching of uav images. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 187:273–293, 2022. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2022.03.006. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2022.03.006>.
- [8] San Jiang, Qingquan Li, Wanshou Jiang, and Wu Chen. Parallel structure from motion for uav images via weighted connected dominating set. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 60:1–13, 2022. doi: 10.1109/tgrs.2022.3222776. URL <https://doi.org/10.1109/tgrs.2022.3222776>.
- [9] San Jiang, Yichen Ma, Wanshou Jiang, and Qingquan Li. Efficient structure from motion for uav images via anchor-free parallel merging. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 211:156–170, 2024. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2024.04.005. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2024.04.005>.
- [10] Fahad Lateef, Mohamed Kas, and Yassine Ruichek. From gps to ai: A comprehensive review of unmanned aerial vehicle (uav) localization solutions. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 230:402–451, 2025. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2025.09.014. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2025.09.014>.
- [11] Shuang Li and Jie Shan. Drone image pose estimation with simultaneous road correspondence. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 62:1–15, 2024. doi: 10.1109/tgrs.2024.3481150. URL <https://doi.org/10.1109/tgrs.2024.3481150>.
- [12] Zhaoxin Li, Wangmeng Zuo, Zhaoqi Wang, and Lei Zhang. Confidence-based large-scale dense multi-view stereo. *IEEE Transactions on Image Processing*, 29:7176–7191, 2020. doi: 10.1109/tip.2020.2999853. URL <https://doi.org/10.1109/tip.2020.2999853>.
- [13] Yongjian Liao, Xuexi Zhang, Nan Huang, Chuanyu Fu, Zijie Huang, Qiku Cao, Zexi Xu, Xiaoming Xiong, and Shuting Cai. High completeness multi-view stereo for dense reconstruction of large-scale urban scenes. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 209:173–196, 2024. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2024.01.018. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2024.01.018>.
- [14] Jin Liu, Jian Gao, Shunping Ji, Chang Zeng, Shaoyi Zhang, and JianYa Gong. Deep learning based multi-view stereo matching and 3d scene reconstruction from oblique aerial images. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 204:42–60, 2023. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2023.08.015. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2023.08.015>.
- [15] Yijun Liu, Akram Akbar, Ting Yu, Yunlong Yu, Yuanhang Kong, Jingwen Gao, Honghao Wang, Yanyi Li, Hongduo Zhao, and Chun Liu. Artemis: A real-time efficient ortho-mapping and thematic identification system for uav-based rapid response. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 229:396–421, 2025. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2025.08.026. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2025.08.026>.
- [16] Francesco Nex, Ekaterina K. Stathopoulou, Fabio Remondino, Michael Ying Yang, Laxmi Madhuanand, Yadav Yogender, Bashar Alsadik, Martin Weinmann, Boris Jutzi, Rongjun Qin, and Chao Zhang. Usegeo - a uav-based multi-sensor dataset for geospatial research. *ISPRS Open Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 13:100070, 2024. doi: 10.1016/j.ophoto.2024.100070. URL <https://doi.org/10.1016/j.ophoto.2024.100070>.

- [17] Tong Qin, Peiliang Li, and Shaojie Shen. Vins-mono: A robust and versatile monocular visual-inertial state estimator. *IEEE Transactions on Robotics*, 34(4):1004–1020, 2018. doi: 10.1109/tro.2018.2853729. URL <https://doi.org/10.1109/tro.2018.2853729>.
- [18] Tianrui Shen, Yingmei Wei, Lai Kang, Shanshan Wan, Haixuan Wang, and Yee-Hong Yang. Aerial path planning for 3d urban scene reconstruction with dual-task reconstructability learning and adaptive viewpoints selection. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 227:69–83, 2025. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2025.05.015. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2025.05.015>.
- [19] Zhen Wang, Dianxi Shi, Chunping Qiu, Songchang Jin, Tongyue Li, Ziteng Qiao, and Yang Chen. Vecmaplocnet: Vision-based uav localization using vector maps in gnss-denied environments. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 225:362–381, 2025. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2025.04.009. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2025.04.009>.
- [20] Pengcheng Wei, Li Yan, Hong Xie, Dashi Qiu, Changcheng Qiu, Hao Wu, Yinghao Zhao, Xiao Hu, and Ming Huang. Lidenerf: Neural radiance field reconstruction with depth prior provided by lidar point cloud. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 208:296–307, 2024. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2024.01.017. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2024.01.017>.
- [21] Bo Wu, Linfu Xie, Han Hu, Qing Zhu, and Eric Yau. Integration of aerial oblique imagery and terrestrial imagery for optimized 3d modeling in urban areas. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 139:119–132, 2018. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2018.03.004. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2018.03.004>.
- [22] Xinyi Wu, Steven Landgraf, Markus Ulrich, and Rongjun Qin. An evaluation of dust3r/mast3r/vggt 3d reconstruction on photogrammetric aerial blocks. *Geo-spatial Information Science*, 0(0):1–10, 2025. doi: 10.1080/10095020.2025.2597491. URL <https://doi.org/10.1080/10095020.2025.2597491>.
- [23] Zebiao Wu, Patrick Marais, and Heinz Rüther. A uav-based sparse viewpoint planning framework for detailed 3d modelling of cultural heritage monuments. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 218:555–571, 2024. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2024.10.028. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2024.10.028>.
- [24] Biao Xu, Li Zhang, Yuxuan Liu, Haibin Ai, Baoqian Wang, Yushan Sun, and Zhongli Fan. Robust hierarchical structure from motion for large-scale unstructured image sets. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 181:367–384, 2021. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2021.09.019. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2021.09.019>.
- [25] Qin Ye, Junqi Luo, and Yi Lin. A coarse-to-fine visual geo-localization method for gnss-denied uav with oblique-view imagery. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 212:306–322, 2024. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2024.05.006. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2024.05.006>.
- [26] Dawen Yu, Shunping Ji, Jin Liu, and Shiqing Wei. Automatic 3d building reconstruction from multi-view aerial images with deep learning. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 171:155–170, 2021. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2020.11.011. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2020.11.011>.
- [27] Zhenchao Zhang, Markus Gerke, George Vosselman, and Michael Ying Yang. A patch-based method for the evaluation of dense image matching quality. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 70:25–34, 2018. doi: 10.1016/j.jag.2018.04.002. URL <https://doi.org/10.1016/j.jag.2018.04.002>.

- [28] Haitao Zhao, Bing Zhang, Changshan Wu, Zhengli Zuo, Zhengchao Chen, and Jiantao Bi. Direct georeferencing of oblique and vertical imagery in different coordinate systems. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 95:122–133, 2014. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2014.06.001. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2014.06.001>.
- [29] Xiaocui Zheng, Fei Wang, and Zhanghua Li. A multi-uav cooperative route planning methodology for 3d fine-resolution building model reconstruction. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 146:483–494, 2018. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2018.11.004. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2018.11.004>.
- [30] Jiageng Zhong, Qi Zhou, Ming Li, Armin Gruen, and Xuan Liao. A novel solution for drone photogrammetry with low-overlap aerial images using monocular depth estimation. *arXiv preprint arXiv:2503.04513*, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2503.04513>.